

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

11 Nov. 2024

Eine Verknüpfung $*$ auf einer Menge M ist eine Abbildung
 $*$: $M \times M \rightarrow M$.

Beispiele:

- Vereinigung $\cup$ und Durchschnitt $\cap$ auf der Sammlung aller Mengen.
- Und $\wedge$ und oder $\vee$ auf der Menge der Aussagen.
- $+$ und $\cdot$ auf $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, und $\mathbb{R}$
- $\oplus$ und $\otimes$ auf $\mathbb{Z}_n$ für beliebiges $n \in \mathbb{N}$

Definition

Eine Gruppe ist eine Menge G mit einer Verknüpfung $*$: $G \times G \rightarrow G$ sodass die folgenden Eigenschaften erfüllt sind.

- Es existiert ein neutrales Element $e \in G$ sodass $e * g = g * e = g$ für jedes $g \in G$ gilt.
- Zu jedem $g \in G$ existiert ein Inverse $g^{-1} \in G$ sodass $g * g^{-1} = g^{-1} * g = e$ gilt.
- Die Verknüpfung ist assoziativ: $(g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3)$.

Weiter heißt $(G, *)$ kommutativ oder abelsch wenn $a * b = b * a$ für alle $a, b \in G$ gilt.

Beispiele:

- $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine Gruppe, $(\mathbb{N}, +)$ ist keine Gruppe.
- $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist eine Gruppe, $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist keine Gruppe.
- $(\mathbb{Z}_n, \oplus)$ ist eine Gruppe.
- Für welche n ist $(\mathbb{Z}_n \setminus \{0\}, \otimes)$ eine Gruppe?

Wir zählen einige Eigenschaften von Gruppen auf.

- Jedes $g \in G$ hat genau ein Inverse: Seien h_1 und h_2 beide Inverse, dann folgt

$$h_1 = h_1 * e = h_1 * (g * h_2) = (h_1 * g) * h_2 = e * h_2 = h_2.$$

- Für jedes g gilt $(g^{-1})^{-1} = g$: Das folgt direkt aus die Eindeutigkeit von Inverses.
- Für jedes $g, h \in G$ gibt es genau eine Lösung x der Gleichung $g * x = h$: Tatsächlich ist die Lösung $x = g^{-1} * h$.
- Es gilt $(g * h)^{-1} = h^{-1} * g^{-1}$: Das folgt direkt aus

$$(g * h) * (h^{-1} * g^{-1}) = e, \quad (h^{-1} * g^{-1}) * (g * h) = e.$$

Definition

Sei $(G, *)$ eine Gruppe. Eine nicht-leere Teilmenge $U \subset G$ heißt eine Untergruppe von $(G, *)$ wenn $(U, *)$ selbst eine Gruppe ist. In diesem Fall schreibt man $U \leq G$.

Satz

*Sei $(G, *)$ eine Gruppe und $U \subset G$ eine nicht-leere Teilmenge. Dann ist U eine Untergruppe genau dann, wenn für jedes $u, v \in U$ gilt $u * v \in U$ und $u^{-1} \in U$.*

Beweis: Sei $(U, *)$ ein Untergruppe und wähle $u, v \in U$. Aus den Eigenschaften einer Gruppe folgt: $u * v \in U$ und $u^{-1} \in U$.

Sei $U \subset G$ sodass $u * v \in U$ und $u^{-1} \in U$ für jedes $u, v \in U$. Weil U nicht-trivial ist, ist U nicht leer, also können wir $u \in U$ wählen. Es folgt $u^{-1} \in U$ und $e = u^{-1} * u \in U$, also liegt das triviale Element in U . Die Verknüpfung $*$ ist assoziativ auf G , also ist sie auch assoziativ auf U .

Beispiele:

- Für beliebige Gruppe $(G, *)$ mit neutralem Element e sind $\{e\}$ und G immer eine Untergruppen. Wir nennen diese Beispiele die triviale Untergruppen.
- $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine Untergruppe von $(\mathbb{R}, +)$ aber $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist keine Untergruppe von $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$.
- $(\mathbb{Z}, +)$ hat für jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ die Untergruppe $(n\mathbb{Z}, +)$ wobei $k \in n\mathbb{Z} \Leftrightarrow n|k$.
- Was sind die Untergruppen von $(\mathbb{Z}_n, +)$?

Satz

Sei U eine nicht-triviale Untergruppe von $(\mathbb{Z}, +)$. Dann ist $U = m\mathbb{Z}$ für ein $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$.

Beweis: Wir haben schon gesehen wieso $m\mathbb{Z}$ eine Untergruppe von $\mathbb{Z}$ ist. Wir nehmen jetzt $H \subset \mathbb{Z}$ eine nicht-triviale Untergruppe an. Weil H nicht trivial ist, hat H ein kleinstes positives Element m . Weil H eine Untergruppe ist, liegt $mk \in H$ für jedes $k \in \mathbb{Z}$, also folgt $m\mathbb{Z} \subset H$ liegt. Sei $h \in H$. Nach Division mit Rest ist $h = q \cdot m + r$ wobei $q \in \mathbb{Z}$ und $r \in \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$. Weil $m \in H$, folgt $q \cdot m \in H$, also ist $r = h - q \cdot m \in H$. Weil m das kleinste positive Element von H ist, folgt $r = 0$ und $h = q \cdot m \in m\mathbb{Z}$, d.h. $H \subset m\mathbb{Z}$.

Satz (Lagrange)

Sei G eine endliche Gruppe und sei $H \subset G$ eine Untergruppe. Dann ist $|G|$ ein Vielfaches von $|H|$.

Beweis: Wir definieren die Äquivalenzrelation $\sim$ auf G , wobei

$$g_1 \sim g_2 \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in H.$$

Die Relation $\sim$ teilt G in k Äquivalenzklassen, die alle die gleiche Anzahl haben. Ebenso gilt $[e] = H$. Es folgt $|G| = k|H|$.

Bemerkung: Die Teilmengen $g \cdot H$ heißen die Nebenklassen von der Untergruppe H in G . Die sind immer disjunkt und die Vereinigung ist immer G .

- ① Sei $p > 2$ eine Primzahl. Zeigen Sie, dass

$$\sum_{k=0}^{p-1} k^{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$$

gilt. (Tipp: kleiner Satz von Fermat)

- ② Wenn $n, m \in \mathbb{N}$ sind, dann ist $3^n + 3^m + 1$ kein Quadrat.
- ① Zeigen Sie $k^2 \pmod{8} \in \{0, 1, 4\}$ für jedes $k \in \mathbb{Z}$.
 - ② Zeigen Sie: Für jedes $n \in \mathbb{N}$ ist $3^n \equiv 1 \pmod{8}$ oder $3^n \equiv 3 \pmod{8}$. (Tipp: Induktion)
 - ③ Man zeigt: Es folgt $3^n + 3^m + 1$ darf nicht k^2 für $k \in \mathbb{Z}$ sein.
- ③ Sei $n = \prod_{i=1}^k p_i^{s_i}$ eine ganze Zahl in ihrer Primzahlzerlegung und sei $\tau(n)$ die Anzahl der nicht-negativen (verschiedenen) Teiler von n . Zeigen Sie, dass $\tau(n) = \prod_{i=1}^k (s_i + 1)$ gilt. (Tipp: Was sind die Teiler von $p_i^{s_i}$?)

Definition

Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nennen S_n die Menge aller bijektive Abbildungen $s : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ und betrachten die Verknüpfung auf S_n .

Zum Beispiel für $n = 4$:

k	1	2	3	4
$e(k)$	1	2	3	4
$a(k)$	2	3	4	1
$b(k)$	3	2	1	4
$c(k)$	4	3	2	1

Hier ist e das eindeutige triviale Element von S_n , weil $a \circ e = e \circ a = a$ für jedes $a \in S_n$ gilt.

Wir schreiben die Umkerabbildungen aus:

k	1	2	3	4
$e^{-1}(k)$	1	2	3	4
$a^{-1}(k)$	4	1	2	3
$b^{-1}(k)$	3	2	1	4
$c^{-1}(k)$	4	3	2	1

Wir können die Abbildungen a , b , c auf der vorangegangenen Folie abkürzen. Zum Beispiel: c vertauscht 1 und 4 und vertauscht 2 und 3, also können wir $c = (1\ 4)(2\ 3)$ schreiben. Ähnlich schreiben wir $a = (4\ 3\ 2\ 1)$ und $b = (1\ 3)$.

Wir beobachten: Jede Periode einer Permutation $(i_1\ i_2\ \dots\ i_k)$ ist periodisch mit Periode k . Das heißt: Eine Permutation $a = (i_1\ \dots\ i_k)$ erfüllt $a^k = e$. Weil jede Permutation eine Verkettung periodischer Abbildungen ist, ist jede Permutation periodisch.

Definition

Eine Gruppe $(G, *)$, die geschrieben werden kann als $G = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ für ein Element $g \in G$ heißt zyklisch.

Achtung: Die Ordnung der Verkettung zweier Permutationen ist wichtig!
Zum Beispiel: wir nehmen $d = (13), f = (23) \in S_4$. Dann gilt

k	1	2	3	4
$d(k)$	3	2	1	4
$f(k)$	1	3	2	4
$f \circ d(k)$	2	3	1	4
$d \circ f(k)$	3	1	2	4

also ist $d \circ f = (132)$ und $f \circ d = (123)$.